Escopo e estrutura analítica do projeto

Cadê Meu Trem? | Gerência de Projetos de Software

Antony Souza Siqueira e Felipe Santana Medeiros

Versão 2.0 | 20/10/2026

1 Objetivo

Desenvolver uma aplicação local que permita a uma república estudantil registrar seus objetos e controlar quem os retirou, quando deve devolvê-los e quais empréstimos estão atrasados. O projeto estará concluído quando os quatro cadastros, a devolução e os dois relatórios puderem ser demonstrados com os testes previstos e as instruções de execução.

2 Escopo do produto

O uso começa pelo cadastro das pessoas e das categorias. Em seguida, o operador identifica cada objeto físico com um código e o associa a uma categoria. Na retirada, seleciona uma pessoa ativa e um objeto disponível e registra as datas. Na devolução, encerra o empréstimo. As consultas de pendências e de histórico utilizam essas movimentações.

Módulo	Entrega funcional
Manter pessoas	RFS01 a RFS04 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de pessoas.
Manter categorias	RFS05 a RFS08 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de categorias.
Manter objetos	RFS09 a RFS12 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de objetos; disponibilidade calculada.
Controlar empréstimos e devoluções	RFS13 a RFS17 — Inclusão, alteração, consulta e exclusão de empréstimos; registro de devolução.
Consultar pendências	RFS18 — Filtros, lista de empréstimos abertos, atraso e totais.
Consultar histórico	RFS19 — Filtro por período, lista de movimentações e totais.

2.1 Limites do produto

Um operador utilizará o sistema em um computador local. Não haverá autenticação, acesso simultâneo, publicação na internet, aplicativo móvel, integração externa, pagamentos, multas, notificações, reservas ou ocorrências. Não serão criados cadastros separados de locais e conservação nem exportações de relatório.

3 Escopo do trabalho

A dupla realizará especificação e planejamento, preparação do ambiente, implementação, testes, revisões dos artefatos e demonstrações. Serão entregues o código, banco de exemplo, testes Selenium e instruções de execução, além dos documentos exigidos na disciplina.

4 Estrutura analítica do projeto

A EAP organiza as entregas em pacotes verificáveis. As atividades e suas durações estão no cronograma do ProjectLibre. Os códigos abaixo também aparecem nas notas das atividades.

EAP	Entrega	Conteúdo
1	**Planejamento do projeto**	
1.1	Escopo e requisitos	Escopo, seis RFCs, 19 RFSs e seis RNFs.
1.2	Estimativa e rastreabilidade	EST e MRB coerentes com os requisitos.
1.3	Cronograma e plano	Cronograma com dependências, recursos e linha de base; plano resumido.
2	**Produto implementado**	
2.1	Base da aplicação	Estrutura local, banco, validação e componentes comuns.
2.2	Pessoas	RFS01 a RFS04.
2.3	Categorias	RFS05 a RFS08.
2.4	Objetos	RFS09 a RFS12.
2.5	Empréstimos e devoluções	RFS13 a RFS17.
2.6	Relatório de pendências	RFS18.
2.7	Relatório de histórico	RFS19.
3	**Verificação do produto**	
3.1	Testes dos cadastros	Selenium e validações de pessoas, categorias, objetos e empréstimos.
3.2	Testes dos relatórios	Filtros, ordenação, totais e cálculo de atraso.
3.3	Regressão e instalação	Teste integrado, execução local e restauração.
4	**Entrega e acompanhamento**	
4.1	Releases demonstráveis	Documentos atualizados, código versionado e demonstrações R1 a R4.
4.2	Pacote final	README, dados de exemplo, testes e documentação final.

Os níveis principais estão destacados para facilitar a leitura. Cada pacote é contabilizado uma única vez; testes e revisão são trabalhos separados da implementação.

5 Dicionário da EAP e critérios de aceite

Pacote	Condição de conclusão
1.1 a 1.3	Documentos coerentes entre si, com equipe identificada, requisitos detalhados, esforço, atividades e marcos. Revisão da R0 registrada.
2.1	Aplicação inicia localmente e persiste dados em SQLite; banco fica fora da pasta pública.
2.2 e 2.3	Quatro operações por cadastro funcionam; obrigatoriedade e duplicidade de categoria são verificadas. Exclusões com vínculo são verificadas após a R2.
2.4	Cada objeto tem código único e categoria; disponibilidade corresponde aos empréstimos; exclusão com histórico é bloqueada.
2.5	Retirada valida pessoa, objeto e datas; segundo empréstimo aberto é bloqueado; devolução encerra o lançamento; exclusão exige confirmação.
2.6	Filtros retornam os empréstimos abertos; atraso e totais correspondem ao conjunto exibido.
2.7	Período é inclusivo pela retirada; total = abertos + devolvidos; intervalo vazio gera totais zero.
3.1 a 3.3	Resultados reais dos testes são registrados; falhas impeditivas são corrigidas e a regressão é executada.
4.1 e 4.2	Versão identificada no Git, documentos atualizados e execução reproduzível a partir do README.

6 Entregas por release

Release	Data limite	Resultado
R0	22/10/2026	Escopo, DRE, EST, CRO, MRB e plano.
R1	29/10/2026	Base, pessoas, categorias e testes iniciais.
R2	05/11/2026	Objetos, empréstimos, devolução e testes.
R3	12/11/2026	Pendências, atrasos e testes do relatório.
R4	19/11/2026	Histórico, regressão e pacote final.

7 Premissas e controle

O planejamento mantém 67 h de trabalho base e 9 h de reserva, dentro de 82 h de capacidade de referência até 19/11. A agenda usa 18 h semanais de Antony e 10 h na preparação inicial; a disponibilidade adicional de Felipe será combinada antes de novas alocações. Os horários no cronograma apenas posicionam essa capacidade.

A decomposição não acrescenta módulos ao produto. Qualquer ampliação deverá identificar os requisitos afetados e revisar esforço, prazo e testes. Datas de apresentação continuam sujeitas às orientações do professor.